

Связь распределения $N(a, \sigma^2)$ с функциями Лапласа

Назовём дифференциальной функцией Лапласа

...

Интер. ф-я Лапласа

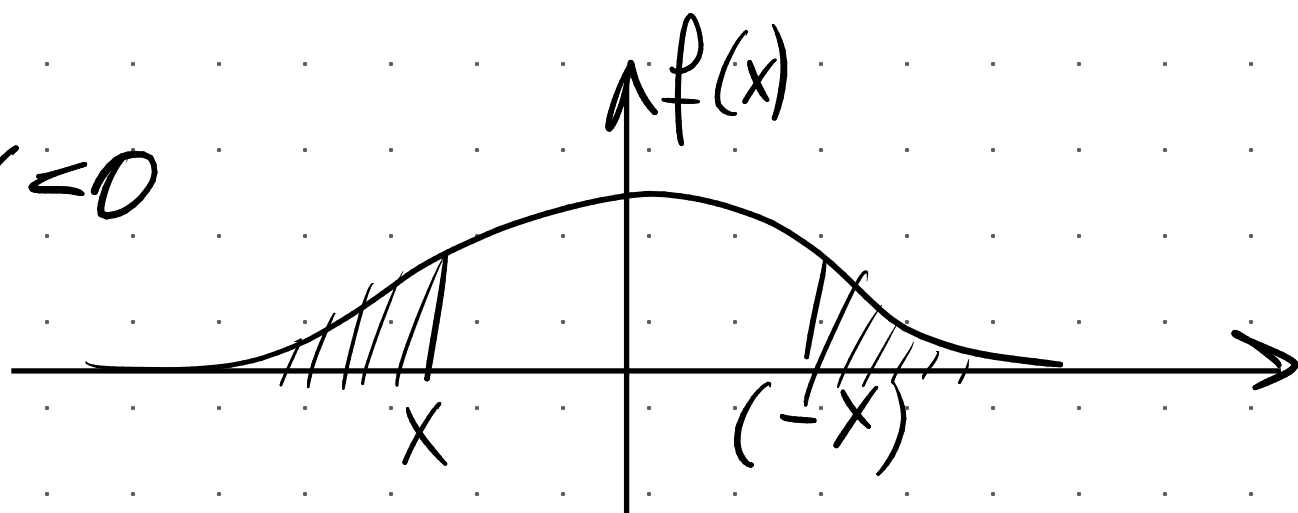
$$P(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

...

Тогда ф.р. стандартного нормального закона

$$F_{\xi_0}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^0 e^{-\frac{t^2}{2}} dt + \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt = 0,5 + P(x)$$

Пусть $x < 0$



Заметим, что

$$\int_x^0 \cdot dt = \int_0^{-x} \cdot dt \quad \Bigg) = P(-x)$$

$$= 0,5 + \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int$$

Правило 3х сигм

Если $\xi \sim N(a, \sigma^2)$, то $P\{| \xi - a | \leq 3\sigma\} = 0,9973 \approx 1$

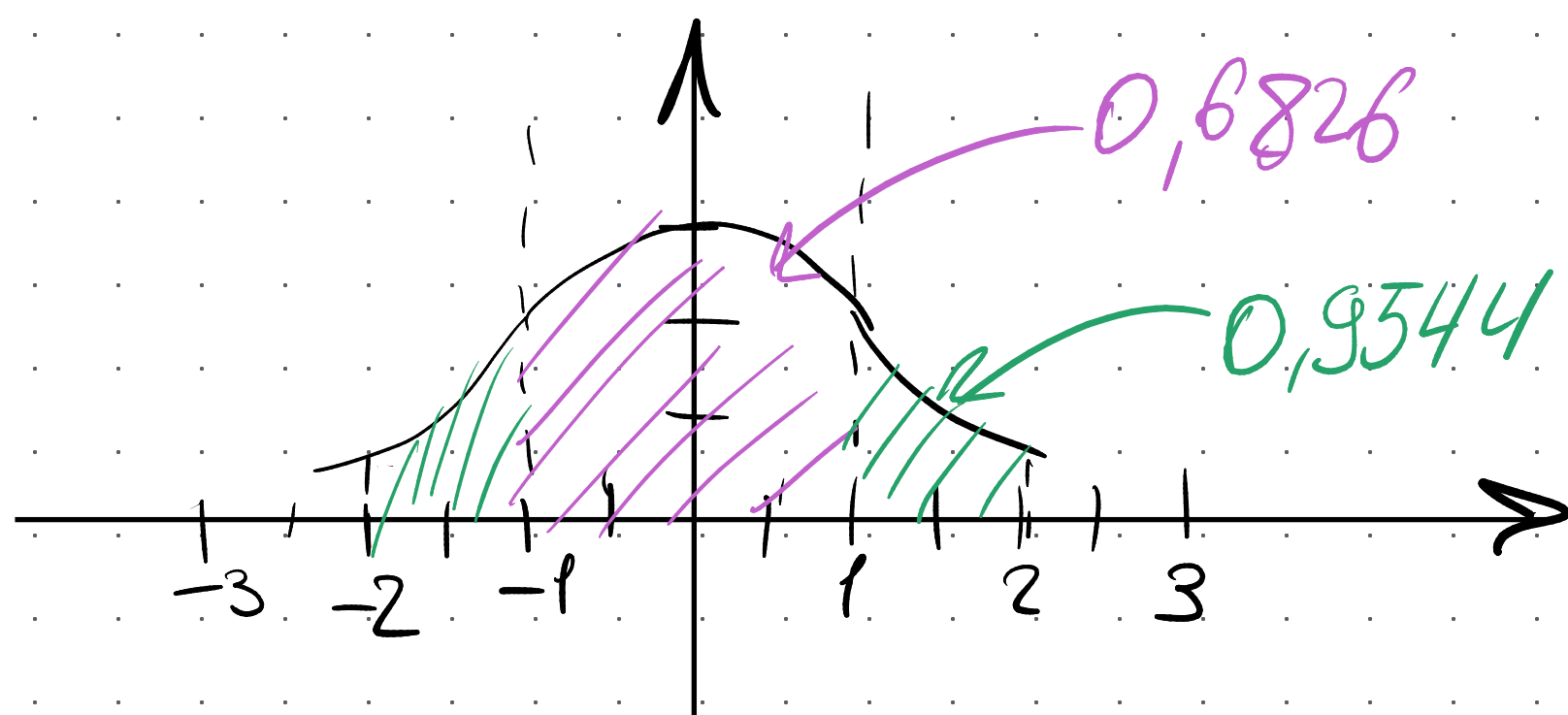
Практически достоверно

Δ : $P\{| \xi - a | < 3\sigma\} = P\{-3\sigma < \xi - a < 3\sigma\} =$
 $\sigma > 0 \quad = P\left\{-3 < \frac{\xi - a}{\sigma} < 3\right\} =$

$$= F_{\xi_0}(3) - F_{\xi_0}(-3) = 0,5 + P(3) - 0,5 - P(-3)$$

$$= P(3) + P(3) = 2P(3) = 0,9973$$

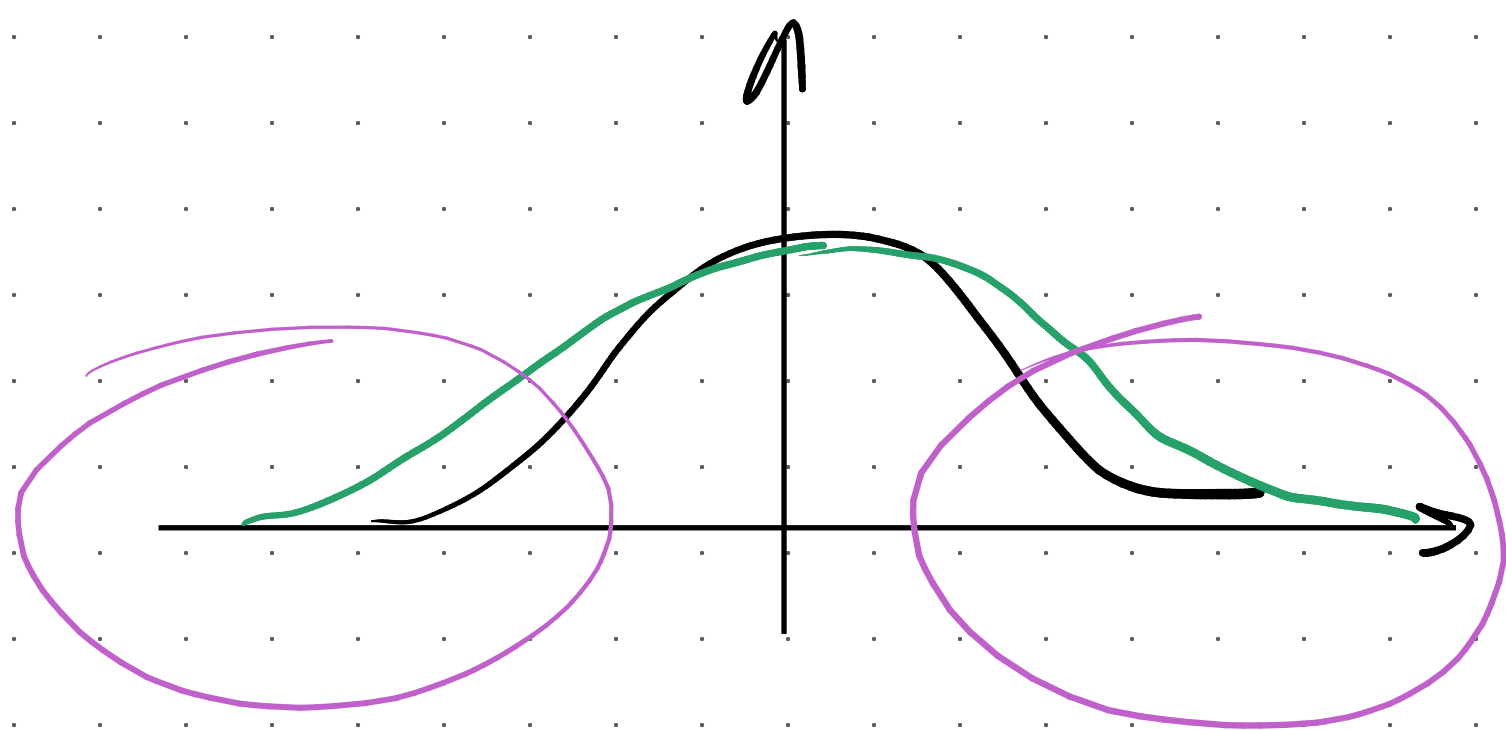
(99,73%) Δ



Распределение Стьюдента

Пусть $\mu, \xi_1, \dots, \xi_n$ — независимые случайные величины $\sim N(0, 1)$

Распределение Стьюдента $t(n) = \frac{\mu}{(\xi_1^2 + \dots + \xi_n^2)/n} = \frac{\mu \cdot \sqrt{n}}{\chi^2(n)}$



Независимые случ. величины и случ. векторы

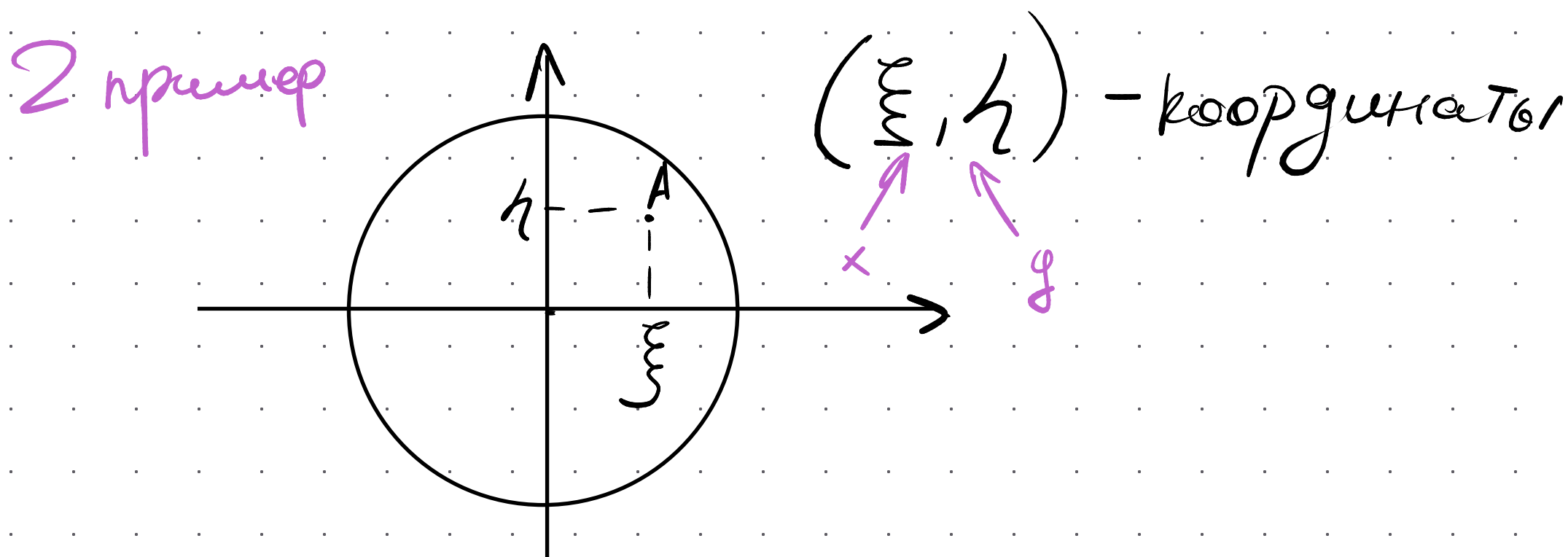
Пусть ξ, η — некоторые случ. величины, заданные на в. пр-вс $(\Omega, \mathcal{F}, P)$

Опр. Сл. в. ξ, η назыв. независимыми, если
 $\forall x, y \in \mathbb{R} \quad P\{\omega: \xi(\omega) < x, \eta(\omega) < y\} = P\{\omega: \xi(\omega) < x\} \cdot P\{\omega: \eta(\omega) < y\}$

Сравним: $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$
с событиями
 A, B — независ.

Опр. Случайным вектором назовём вектор со случайными координатами
 $\bar{\xi} = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$, где ξ_i опр. на $(\Omega, \mathcal{F}, P)$

Пример: $\bar{\xi} = (\xi_1, \xi_2)$
↑ рост ↑ вес



Опр. Функцией распределения вероятностей двумерной случайной величины называется функция

$$F_{\xi\eta}(x,y) = P\{\omega: \xi(\omega) < x; \eta(\omega) < y\}$$

краткая
форма
записи

$$F(x,y) = P\{\xi < x; \eta < y\}$$

Свойства:

$$1) \forall x,y \in \mathbb{R} \quad 0 \leq F(x,y) \leq 1$$

$$2) F_{\xi\eta}(x,y) \text{ не убыв. по } \forall \text{ из своих арг-ов} \\ \text{и непр. слева}$$

$$3) \lim_{x \rightarrow +\infty} F_{\xi\eta}(x,y) = F_{\eta}(y) \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} F_{\xi\eta}(x,y) =$$

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} F_{\xi\eta}(x,y) = F_{\xi}(x) \quad = \lim_{y \rightarrow -\infty} F_{\xi\eta}(x,y) =$$

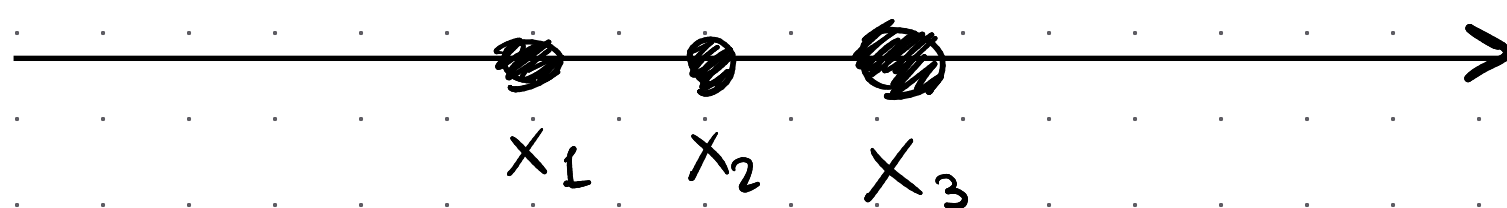
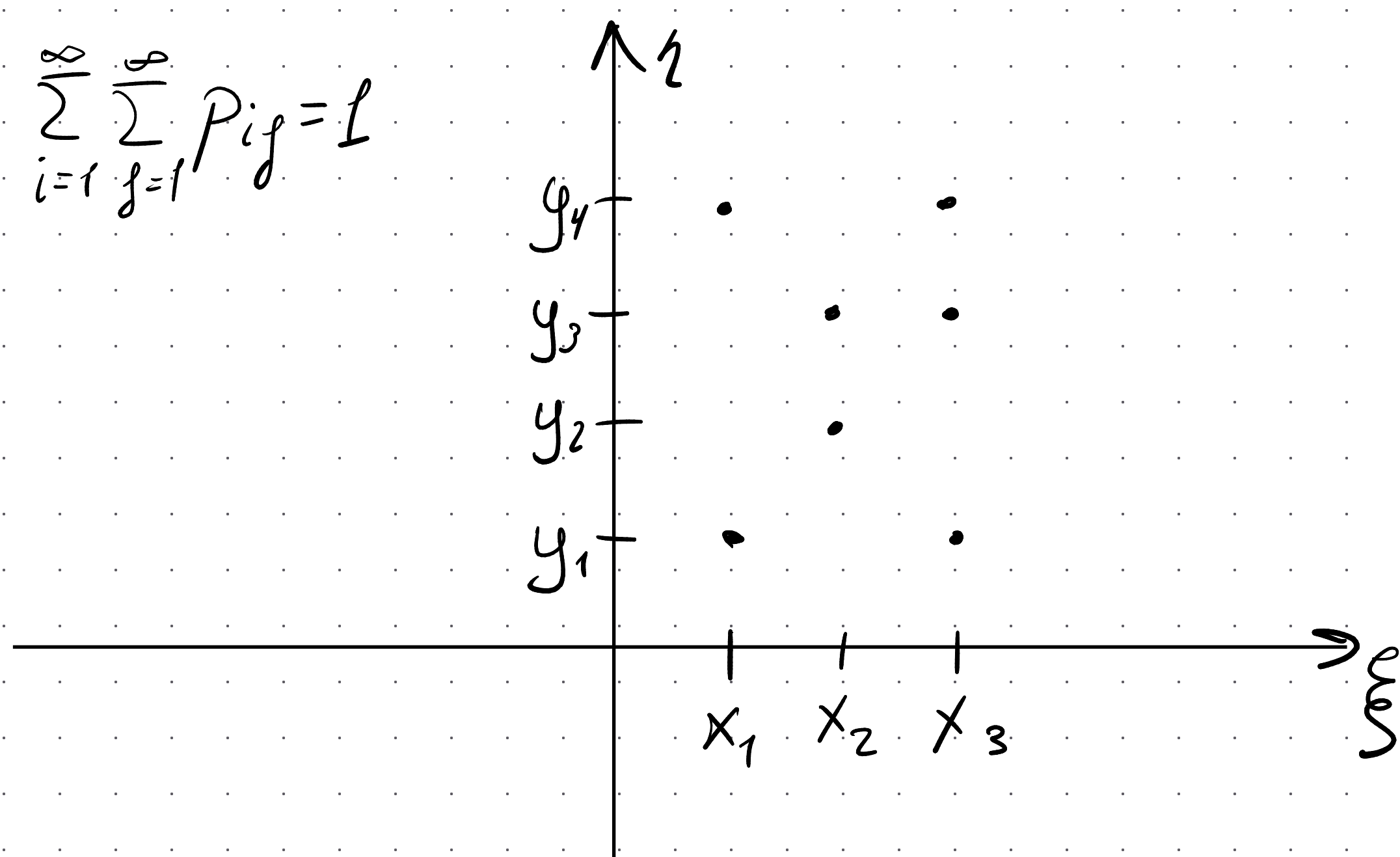
$$\lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow +\infty}} F_{\xi\eta}(x,y) = 1 \quad = \lim_{\substack{x \rightarrow -\infty \\ y \rightarrow -\infty}} F_{\xi\eta}(x,y) = 0$$

Опр. Случайный вектор (ξ, η) называется дискретным, если ξ, η — дискретные случайные величины.

(ξ, η) задается вероятностями

$$P_{ij} = P\{\xi = x_i, \eta = y_j\}$$

$$P_{ij} > 0 \quad \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} P_{ij} = 1$$



Если известно P_{ij} , то распр-е координат ξ, η могут быть получены

$$P_i = P\{\xi = x_i\} = \sum_{j=1}^{\infty} P_{ij} \quad q_j = P\{\eta = y_j\} = \sum_{i=1}^{\infty} P_{ij}$$

$x_1, x_2, \dots$ — значения сл. величины ξ

$y_1, y_2, \dots$ — значения сл. величины η

Теор. Критерий независимости дискретных случайных величин

Дискретные случайные величины ξ и η независимы тогда и только тогда, когда

$$\forall i, j \quad P_{ij} = P_i P_j$$